FÍSICA 2º BAC	PARCIAL 3EVAL (ÓPTICA + RE)	15-03-2021
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1

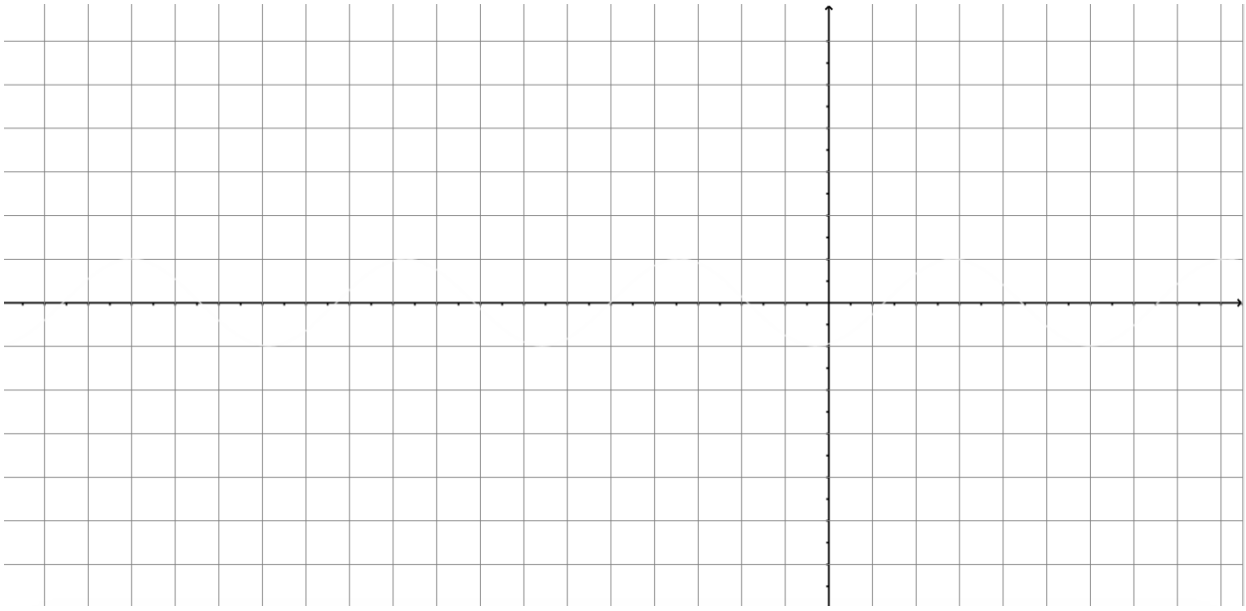
Se tiene una lente de radios de curvatura R_1 = -20 cm, R_2 = -R_1 e índice de refracción n = 1,5. Se pide:

a) Calcular su distancia focal f' y la potencia de la lente. *(0,5 puntos)*

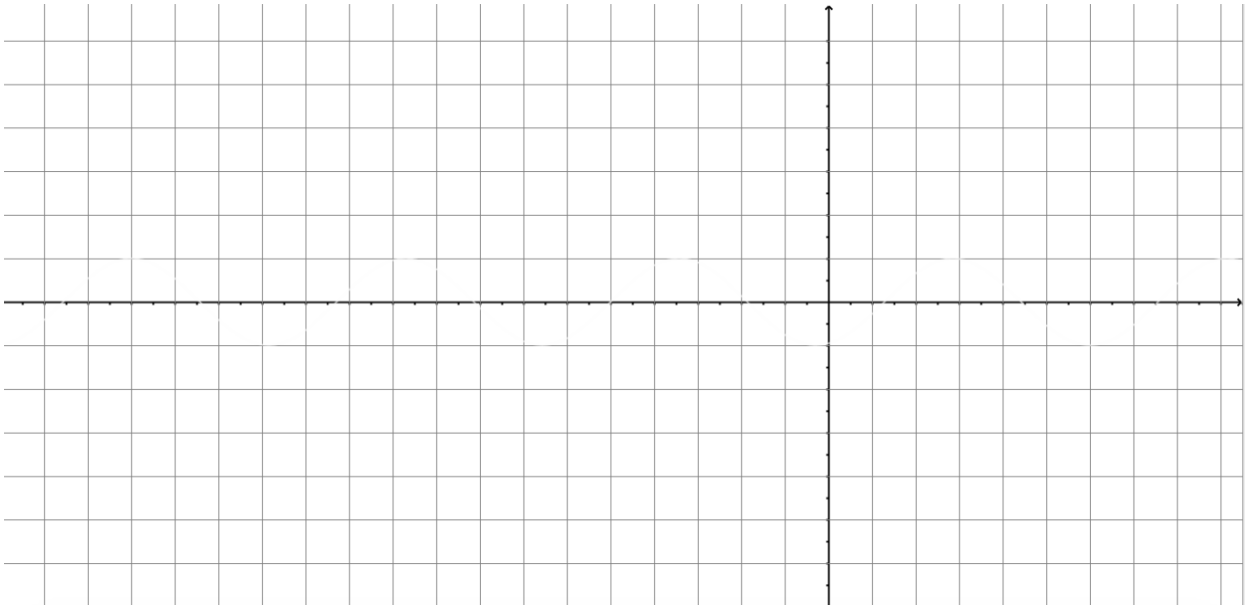
b) El tipo de ametropía que sufre la persona que lleva dicha lente. ¿Dónde se sitúa el punto remoto de sus ojos amétropes? *(0,5 puntos)*

c) Indica las características de la imagen formada a partir de un objeto de 20 cm de altura que se sitúe a 40 cm delante de la lente. *(1 punto)*

d) Acompaña los cálculos del apartado c) un diagrama de rayos. (Usa como escala horizontal y vertical: 4 cm/cuadrado) *(1,5 puntos)*



(Aquí tienes otra cuadrícula por si has de repetir el diagrama)



CUESTIÓN 2

Enuncia los postulados de Einstein de la Relatividad Especial y cita tres consecuencias de la teoría. *(1,5 puntos)*

1er postulado:

2º postulado:

Consecuencias de la teoría:

1)

2)

3)

CUESTIÓN 3

Se desea lanzar desde la Tierra una nave que ha de llegar hasta el planeta Zrafistiwy, situado a una distancia estimada mediante técnica del paralaje, de 8·c años·luz de nuestro planeta. Sabiendo que en el SR del piloto de la nave el viaje dura 6 años.

Se pide justificar quién mide las distancias y los tiempos propios e impropios antes de resolver el ejercicio numérico. *(1 punto)*

"El tiempo propio $\Delta t'$ se define como…y en este apartado corresponde al sistema de referencia de…"

Ahora averigua:

a) la velocidad a la que viaja la nave ($v = \beta \cdot c$), así como el factor relativista "γ". *(1 punto)*

b) La distancia (en años·luz) viajada por la nave, desde el punto de vista del piloto. *(0,5 puntos)*

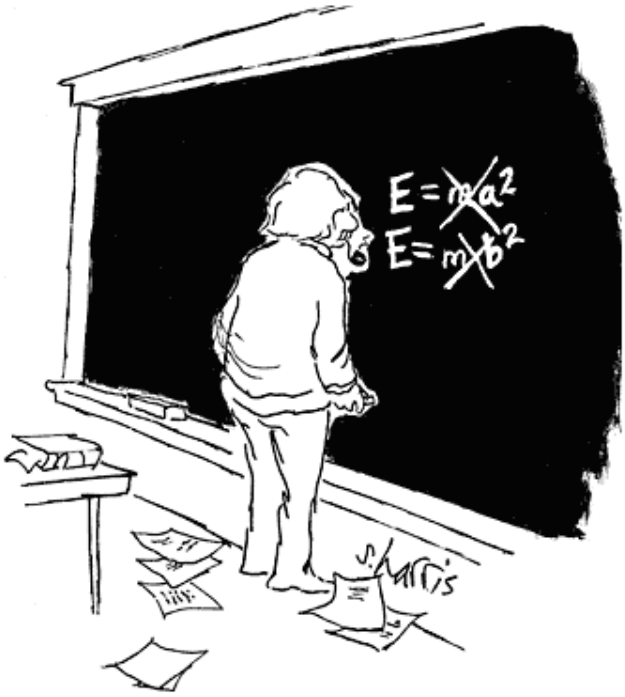
c) El tiempo (en años) del viaje desde el SR de la Tierra. *(0,5 puntos)*

CUESTIÓN 4

En un experimento determinado, la energía relativista de los protones de un haz es cuatro veces su energía en reposo. Se pide calcular **EXCLUSIVAMENTE en unidades del SUN**:

(Dato: $m_{0,\text{protón}} = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg; $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; 1 Mega = 10^{6})

a) El factor relativista y la velocidad de esos protones. *(1 punto)*

b) Su masa relativista y su energía total. *(0,5 puntos)*

c) Su cantidad de movimiento. *(0,5 puntos)*